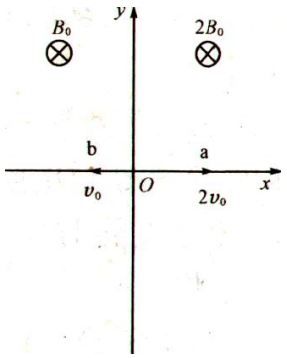
은 종이 면에 수직으로 들어간다. 원점 O에서 양전하 q, 질량 m인 입자 a는 $t=0$에 속력 $2v_0$으로 양의 x 축으로 출발한다. 입자 a가 출발한 뒤, 질량과 전하량이 a와 같은 입자 b가 원점 O에서 속력 v_0으로 음의 x 축 운동 중 두 입자 a와 b가 만나도록 출발시킨다.
출발 시각 차이의 최솟값과 만남 좌표를 구하여라. 자기장 영역은 진공이다. 중력 및 두 입자 a、b 사이의 힘은 무시한다.

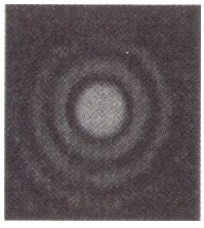


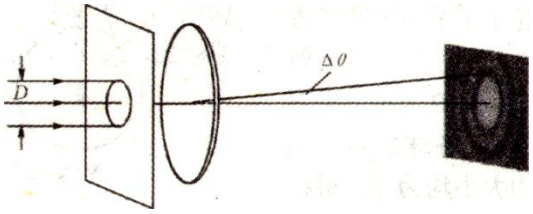
5.

근시안이 안경 없이 뚜렷이 보는 거리는 $a=20$cm 이내이다. 눈 앞에 작은 원형 구멍이 난 카드를 대고 보면 안경 없이도 먼 물체가 더 선명해진다는 것을 발견했다.
1. 구멍 지름이 D일 때, 근시안이 먼 점광원을 볼 때 망막에 생기는 광점 지름을 기하광학으로 구하여라.
2. 회절도 고려하여 가장 적합한 구멍 지름을 구하여라. 가시광선의 평균 파장은 600nm。
힌트: 1. 복잡한 광학계인 눈을, 초점 거리 f를 조절할 수 있는 얇은 렌즈와 상 맺는 망막으로 본다. 동공은 렌즈 테두리, 양쪽은 공기다. 렌즈와 망막 간격은 b。
2. 구멍의 결상 영향은 다음과 같다. 기하광학에서 먼 점이 보낸 광축 평행광은 렌즈의 초점에 모여 상을 이룬다. 렌즈 앞에 지름이 D인 원형 구멍을 두면 회절이 일어나, 초점의 스크린에 그림과 같은 회절 무늬가 생긴다. 밝은 중앙 원반 주위에는 점점 어두워지는 명암의 동심원이 있다. 원반보다 훨씬 어두워 관찰할 때 무시해도 된다. 중앙 원반의 반지름이 렌즈 중심에서 이루는 각 $\Delta\theta$는 구멍 지름 D에 따라 달라진다. 이론적으로

$$\Delta\theta=1.22\frac{\lambda}{D}$$

여기서 λ는 파장이다. 그림의 원반은 구멍으로 본 점물체의 상이다. 위 식에서 D가 커지면 광점은 작아져 점에 가까운 선명한 상이 된다. 반대로 D가 작아지면 회절 광점이 커져 물체의 상이 흐려진다. 스크린이 초점 근처에 있으면 비슷한 회절 무늬가 생기며, 중앙 밝은 원반이 렌즈 중심에서 이루는 각 $\Delta\theta$는 위 식으로 근사할 수 있다.





6.

지구는 반지름 6370km의 구다. 적도면에서 고도 1 천여 km의 원과 적도 사이 고리의 자기장은 균일하다고 볼 수 있고, 그 세기는 $B=3.20\times10^{-6}$T이다. 대전된 우주선 입자의 정지 질량은 $m_0=6.68\times10^{-27}$kg이며 전하는 $q=3.20\times10^{-19}$C이다. 적도 위 균일장에서 원 궤도 반지름은 $R=7370$km이며 지구 중심 주위를 돈다.
상대론에서 입자에 작용하는 힘 F의 방향이 항상 속도 v에 수직이면, 입자의 질량 m과 가속도 a 및 힘 F의 관계는 여전히 $F=ma$이다. 여기서 m은 상대론적 질량이다. 질문: